



# Desarrollo de arquitecturas híbridas para la optimización del HRES-H2 con tecnologías de hidrógeno verde

Lucas Erazo

Escuela de Ingeniería Informática  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Profesor guía: Emanuel Vega      Profesor correferente: Ricardo Soto

Septiembre de 2026

# Estructura de la presentación

1. Problema y sistemas cooperativos
2. DTW/DDTW y arquitectura propuesta
3. Modelo HRES2-H<sub>2</sub> implementado
4. Validación y posicionamiento
5. Plan de trabajo
6. Cierre

# 1. Problema y sistemas cooperativos

---

## Exploración global

Recorre regiones distintas del espacio de soluciones y conserva diversidad.

## Explotación local

Refina soluciones prometedoras y acelera la convergencia cerca de buenos óptimos.

### Tensión principal

Demasiada exploración retrasa la convergencia. Demasiada explotación provoca convergencia prematura.

El mejor comportamiento depende del problema y también de la etapa de cada ejecución.

(wolpert1997no; vega2021learning;  
akbulut2026artificial)

## Pregunta central

¿Cuándo debe terminar la fase del solucionador activo y transferir el control a otro algoritmo?

### Presupuesto fijo

Es simple, pero ignora la dinámica observada durante la ejecución.

### Umbral manual

Depende de la escala del objetivo, el paisaje y el algoritmo monitoreado.

### Indicador escalar

Resume el estado actual, pero puede confundir una meseta transitoria con estancamiento.

### Política aprendida

Modela relaciones complejas, aunque requiere estados, entrenamiento y recompensas.

(talbi2021machine\_tax; pei2025adaptive; adriaensen2022automated)

| Trabajo                          | Qué estudia o aporta                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Żychowski et al. (2025)</b>   | Propone un portafolio de islas: metaheurísticas en paralelo intercambian soluciones y adaptan la migración.       |
| <b>Drake et al. (2020)</b>       | Revisan hiperheurísticas: una capa superior selecciona, genera o secuencia métodos de búsqueda.                   |
| <b>Dokeroglu et al. (2024)</b>   |                                                                                                                   |
| <b>Derbel y Verel (2011)</b>     |                                                                                                                   |
| <b>Mambrini y Sudholt (2015)</b> | DAMS permite que nodos distribuidos decidan qué metaheurística aplicar y qué información comunicar.               |
| <b>Pei et al. (2025)</b>         | Estudian cómo ajustar intervalos de migración o seleccionar operadores según las mejoras y el estado de búsqueda. |

---

**Decisión de coordinación:** cuándo comunicar, qué transferir y qué solucionador continúa.

La literatura ya utiliza:

- mejora reciente del fitness;
- diversidad y características de población;
- historiales de operadores;
- características de trayectorias para selección y *warm-start*.

(jankovic2022trajectory; kostovska2022per;  
cenikj2026survey)

**Falta explotar explícitamente la evolución temporal del mejor fitness encontrado**

La propuesta usa similitud de trayectorias para distinguir progreso sostenido de estancamiento persistente y gobernar el cambio de solucionador.

## 2. DTW/DDTW y detección de estancamiento

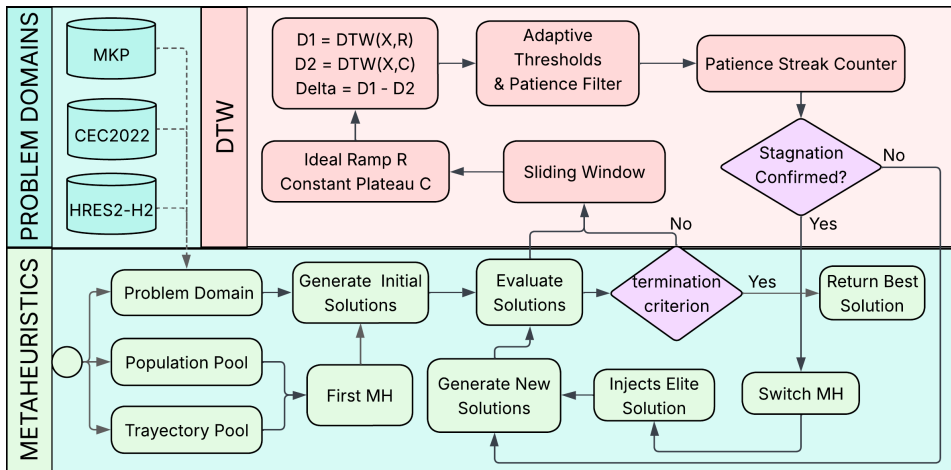
---

## Objetivo general

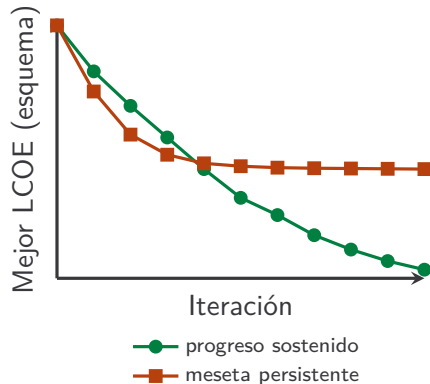
Desarrollar y validar un marco cooperativo de metaheurísticas para dimensionar HRES-H<sub>2</sub>, usando DTW/DDTW como detector adaptativo de estancamiento y como señal de coordinación.

- 1 Caracterizar el modelo, sus restricciones y no linealidades.
- 2 Diseñar el detector sobre ventanas móviles del mejor fitness.
- 3 Definir el intercambio de soluciones entre algoritmos heterogéneos.
- 4 Orquestar la alternancia entre exploración y explotación.
- 5 Validar el marco y extenderlo mediante  $\varepsilon$ -restricción adaptativa.

# Diagrama de flujo de la propuesta



# DTW y DDTW: misma lógica, distinta señal



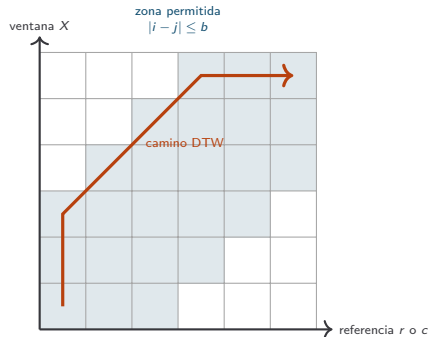
## Dos referencias para la misma ventana $X$

$r$ : rampa de progreso.       $c$ : señal constante o meseta.

$$D_{\text{prog}} = d(X, r), \quad D_{\text{mes}} = d(X, c)$$

| Variante | Señal que compara                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| DTW      | niveles de $X$ , $r$ y $c$                                |
| DDTW     | primeras diferencias $\nabla X$ , $\nabla r$ y $\nabla c$ |

# Banda Sakoe–Chiba: limitar el alineamiento



Azul: celdas que el algoritmo puede visitar. Rojo: camino óptimo del ejemplo.

## Banda permitida

Solo visita celdas con  $|i - j| \leq b$ ; así evita alineamientos entre puntos muy lejanos.

## Recurrencia DTW implementada

$C_{ij} = |X_i - Y_j|$ , con  $D_{0,0} = 0$  y  $D_{i,0} = D_{0,j} = \infty$ .

$$D_{ij} = C_{ij} + \min \{ D_{i-1,j}, D_{i,j-1}, D_{i-1,j-1} \}$$

Tres movimientos: avanza  $X$ , avanza  $Y$  o avanzan ambas series.

## Ejemplo e implementación

$W = 6$ ,  $b = 2$ : (3, 5) permitido; (1, 5) prohibido.

# Ejemplo numérico: DTW con los tres movimientos

## Misma forma, distinto ritmo

$X = [.50, .50, .50, .56, .60, .65]$  (ventana observada)     $r = [.50, .55, .60, .64, .65, .65]$  (progreso)     $b=2$

## Costos locales $C_{ij} = |X_i - r_j|$

|             | $r_1 = .50$ | $r_2 = .55$ | $r_3 = .60$ | $r_4 = .64$ | $r_5 = .65$ | $r_6 = .65$ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $X_1 = .50$ | 0           | .05         | .10         | —           | —           | —           |
| $X_2 = .50$ | 0           | .05         | .10         | .14         | —           | —           |
| $X_3 = .50$ | 0           | .05         | .10         | .14         | .15         | —           |
| $X_4 = .56$ | —           | .01         | .04         | .08         | .09         | .09         |
| $X_5 = .60$ | —           | —           | 0           | .04         | .05         | .05         |
| $X_6 = .65$ | —           | —           | —           | .01         | 0           | 0           |

Verde: camino óptimo. Gris: celdas fuera de la banda  $b = 2$ .

## Camino óptimo

**Vertical:**  $(1, 1) \downarrow (2, 1) \downarrow (3, 1)$ ; costo = 0.

**Diagonal:**  $(3, 1) \searrow (4, 2) \searrow (5, 3) \searrow (6, 4)$ ;  
costo =  $0.01 + 0 + 0.01 = 0.02$ .

**Horizontal:**  $(6, 4) \rightarrow (6, 5) \rightarrow (6, 6)$ ; costo = 0.

$$D_{\text{prog}} = \text{DTW}(X, r) = 0.02$$

## Comparación con la meseta

$c = [.50, .50, .50, .50, .50, .50]$ ,  $D_{\text{mes}} = \text{DTW}(X, c) = 0.31$ ,  $\delta = 0.02 - 0.31 = -0.29 \Rightarrow$  **más cerca del progreso.**

# El discriminante $\delta$ : progreso frente a meseta

## Diferencia implementada

$$D_{\text{prog}} = D_1 \quad \text{y} \quad D_{\text{mes}} = D_2$$

$$\delta = D_{\text{prog}} - D_{\text{mes}} = D_1 - D_2$$

## Cómo interpretar el signo

- $\delta < 0$ : más cerca del **progreso**.
- $\delta \approx 0$ : evidencia ambigua; observar.
- $\delta > 0$ : más cerca de la **meseta**.

**Ejemplo:**  $0.80 - 0.20 = 0.60$ ; la ventana se parece más a la meseta.

## Condiciones de estancamiento

El cambio se considera solo si se cumplen las tres condiciones:

- 1 Sin mejora:  $\text{sin\_mejora} \geq 15$ .
- 2 Cercanía a meseta:  $D_{\text{mes}} \leq \theta_c$ .
- 3 Alejamiento del progreso:  $D_{\text{prog}} \geq \theta_r$  o  $\delta \geq \theta_\delta$ .

Además, deben confirmarse durante 3 actualizaciones consecutivas.

## Dónde cambia DDTW

DDTW usa las mismas dos distancias y el mismo  $\delta$ , pero sobre  $\nabla x_t = x_t - x_{t-1}$ . DTW compara niveles; DDTW compara cambios.

Benchmark HRES2-H<sub>2</sub>:  $W = 40$ ; banda  $\approx 4$ ; `use_ddtw=True`; `patience = 3`.

Umbrales adaptativos P30/P70.

## Poblacionales

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>GA</b>  | evolución y recombinación        |
| <b>PSO</b> | movimiento social de partículas  |
| <b>GWO</b> | jerarquía de búsqueda            |
| <b>WOA</b> | rodeo y trayectoria espiral      |
| <b>EHO</b> | dinámica de manada               |
| <b>ACO</b> | muestreo desde memoria colectiva |

**Función dominante:** diversificación y exploración global.

## De trayectoria

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>SA</b>  | aceptación probabilística      |
| <b>TS</b>  | memoria tabú y aspiración      |
| <b>ILS</b> | perturbación y búsqueda local  |
| <b>VNS</b> | cambio sistemático de vecindad |

**Función dominante:** intensificación y refinamiento local.

- 1 Una metaheurística ejecuta un bloque de iteraciones.
- 2 DTW/DDTW revisa si el mejor LCOE sigue mejorando.
- 3 Si detecta estancamiento, termina ese bloque.
- 4 Se guarda la mejor solución encontrada hasta ese momento.
- 5 Se elige otra metaheurística y se le entrega esa solución para comenzar.

## ¿Cómo se hace el cambio?

**MH activa**



alerta de estancamiento



**otra MH**

Ejemplo: PSO → SA → ABC.

La mejor solución se conserva y se entrega al receptor.

## Warm start, en simple

Recibe la mejor solución; no parte de cero.  
Población: inyección más candidatos nuevos.  
Alternancia poblacional → trayectoria → poblacional; DTW/DDTW decide.

### 3. Modelo HRES2-H<sub>2</sub> implementado

---

# WPEB publicado vs. implementación HRES2-H<sub>2</sub>

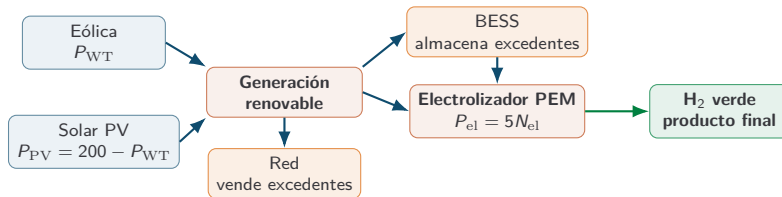
| Parámetro                | WPEB de Li et al. (2024)                            | Implementación HRES2-H <sub>2</sub>                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Variables de diseño      | Razones eólica/electrólisis; capacidades continuas. | $\mathbf{x} = [P_{WT}, N_{el}, P_{bat}, \tau_{bat}]^T$ ; mixto.                    |
| Renovables               | $P_{WT} + P_{PV} = 200$ MW.                         | Misma capacidad total fija; $P_{PV} = 200 - P_{WT}$ MW.                            |
| Electrolizador           | Estación continua; caso óptimo E95 (95 MW).         | $N_{el} \in \{10, \dots, 20\}$ módulos de 5 MW.                                    |
| BESS                     | Fijo: $P_{bat} = 0.30P_{el}$ y 1 h.                 | $P_{bat} \in \{0, 5, \dots, 50\}$ MW; $\tau_{bat} \in \{1, 2, 4\}$ h.              |
| Simulación y restricción | Despacho horario de 8.760 h; AGSR $\leq 20\%$ .     | Mismo horizonte y AGSR; penalización de diseños inviables.                         |
| Optimización             | Grid search + descenso de gradiente; minimiza LCOE. | DTW/DDTW: cambia solucionador, transfiere la mejor solución global y reporta LCOH. |

## Diferencia que se quiere medir

La física se conserva; la extensión añade variables discretas y cooperación adaptativa entre metaheurísticas.

Referencia: W190-P10-E95-B30, LCOE = 0.2692 CNY/kWh.

# HRES-H<sub>2</sub>: qué se dimensiona



**Flujo de energía:** renovables, batería y red

**Flujo de producto:** electrolizador → H<sub>2</sub>

## Variables que realmente optimiza el algoritmo

| Variable     | Qué representa            | Dominio             |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| $P_{WT}$     | potencia eólica instalada | 0–200 MW            |
| $N_{el}$     | módulos PEM de 5 MW       | 10–20 módulos       |
| $P_{bat}$    | potencia máxima BESS      | 0–50 MW, pasos de 5 |
| $\tau_{bat}$ | duración nominal BESS     | 1, 2 o 4 h          |

## Generación eólica

La velocidad del viento determina el factor horario  $f_{WT}(t)$ :

$$f_{WT}(t) = \begin{cases} 0, & v < v_i \text{ o } v \geq v_o, \\ \frac{v^3 - v_i^3}{v_r^3 - v_i^3}, & v_i \leq v < v_r, \\ 1, & v_r \leq v < v_o. \end{cases}$$

$v_i = 2.5$ ,  $v_r = 10.5$  y  $v_o = 25$  m/s. La potencia generada es  $P_{WT}f_{WT}(t)$ ; la turbina nominal es de 5 MW.

## Generación fotovoltaica

La irradiancia es el factor principal de la generación solar.

$$P_{PV}^{gen}(t) = P_{PV} g(t) \underbrace{0.90}_{\text{pérdidas}} \underbrace{C_T(t)}_{\text{temperatura}}$$

- $g(t)$  representa la irradiancia horaria: de noche es cero.
- $C_T(t)$  reduce el rendimiento cuando la celda se calienta.
- El factor se limita al intervalo  $[0, 1]$ .  
 $NOCT = 47^\circ\text{C}$ ,  $\gamma_T = -0.5\% / ^\circ\text{C}$ ; 0.90 representa pérdidas del sistema.

## Potencia disponible cada hora:

$$P_{gen}(t) = P_{WT}f_{WT}(t) + P_{PV}f_{PV}(t) \leq P_{WT} + P_{PV} = 200 \text{ MW}.$$

## HRES-H<sub>2</sub>: cómo opera cada hora

- 1 Calcular  $P_{\text{gen}}(t) = P_{\text{WT}}(t) + P_{\text{PV}}(t)$  a partir del clima.
- 2 Si  $P_{\text{gen}}(t) \geq 0.30P_{\text{el}}$ , alimentar el PEM hasta  $P_{\text{el}}$ .
- 3 Si no se alcanza ese mínimo, descargar BESS si hay energía; si no, detener el electrolizador esa hora.
- 4 El excedente carga el BESS hasta  $\text{SOC} \leq P_{\text{bat}}\tau_{\text{bat}}$ ; lo restante se vende a la red.

### Energía anual que recibe el PEM

$$E_{\text{el,annual}} = \sum_{t=1}^{8760} P_{\text{el,usada}}(t) \Delta t$$

$P_{\text{el,usada}}(t)$  es la potencia que realmente consume el PEM en la hora  $t$ ; con  $\Delta t = 1$  h, la suma queda en MWh/año.

La simulación recorre las 8.760 horas.  
La carga y descarga usan  
 $\eta_{\text{ch}} = \eta_{\text{dis}} = \sqrt{0.90} \approx 0.9487$ .

## 1. Energía que realmente usó el PEM

$$E_{\text{el,annual}} = \sum_{t=1}^{8760} P_{\text{el,usada}}(t) \Delta t$$

$P_{\text{el,usada}}(t)$  es la potencia realmente consumida en la hora  $t$  [MW]. Como  $\Delta t = 1$  h, la suma da  $E_{\text{el,annual}}$  en MWh/año: se usa el consumo del despacho, no  $P_{\text{el}} \times 8760$ .

## 2. Conversión de energía a masa

$$m_{\text{H}_2} = \frac{E_{\text{el,annual}} \cdot 1000 \cdot \eta_{\text{el}}}{HHV_{\text{H}_2}}$$

$m_{\text{H}_2}$ : kg producidos por año.

$\eta_{\text{el}} = 0.75$ : eficiencia, sin unidades.

$HHV_{\text{H}_2} = 39.4$  kWh/kg: energía por kg de H<sub>2</sub>.

1000: convierte MWh a kWh.

## Costo nivelado de electricidad (LCOE)

$$\text{LCOE} = \frac{\text{NPC} \cdot \text{CRF}}{E_{\text{entregada,annual}}}$$

- *NPC*: costo presente neto: CAPEX, reemplazos y operación/mantenimiento.
- *CRF*: factor que convierte el *NPC* en costo anual equivalente:  $\text{CRF} = \frac{r(1+r)^N}{(1+r)^N - 1}$ .
- $r = 4.35\%$ : tasa de descuento real;  $N = 25$ : años del proyecto.
- $E_{\text{entregada,annual}} = 1000(E_{\text{el,annual}} + E_{\text{grid,sales,annual}})$ : energía anual contabilizada [kWh/año].

## Restricciones y penalización

- $P_{\text{WT}} + P_{\text{PV}} = 200 \text{ MW}$ ;
- dominios mixtos de  $N_{\text{el}}$ ,  $P_{\text{bat}}$  y  $\tau_{\text{bat}}$ ;

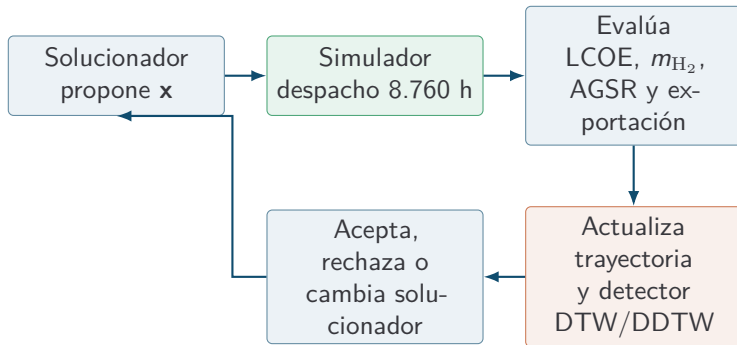
## Límite de exportación anual

$$\text{AGSR} = \frac{\sum_{t=1}^{8760} P_{\text{grid\_sales}}(t)}{\sum_{t=1}^{8760} P_{\text{gen}}(t)} \leq 0.20$$

Si  $\text{AGSR} > 0.20$ , el modelo usa

$$f_{\text{pen}}(\mathbf{x}) = 100 + 10 \text{ AGSR}.$$

# Cómo se integra el optimizador con el HRES



## Interfaz cooperativa

El HRES no recibe una metaheurística específica: recibe candidatos factibles, devuelve indicadores comparables y conserva la mejor solución global para la siguiente época.

# Resultados HRES2-H<sub>2</sub>: métricas y configuración

## 31 corridas independientes

| Variante | LCOE<br>medio | LCOH<br>medio | $\sigma$ | Factibilidad /<br>AGSR |
|----------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| DTW      | 0.267160      | 17.6314       | 0.000001 | 100 % /<br>20.00 %     |
| DDTW     | 0.267160      | 17.6313       | 0.000005 | 100 % /<br>20.00 %     |

Mejor LCOE observado: 0.267159 CNY/kWh.

## Configuración común encontrada

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Eólica               | 174.47 MW            |
| Solar PV             | 25.53 MW             |
| Electrolizador       | 70.0 MW (14 módulos) |
| Batería              | 50.0 MW / 4 h        |
| H <sub>2</sub> anual | 8,862,879.4 kg       |

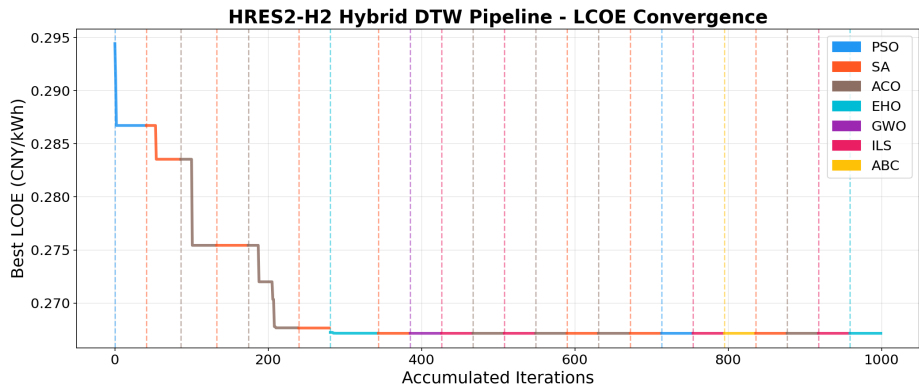
## HRES2-H<sub>2</sub>: comparación con solucionadores base

| Método           | LCOE medio<br>(CNY/kWh) | Mejor LCOE<br>(CNY/kWh) | $\sigma$<br>(CNY/kWh) | AGSR<br>(%) | Factibilidad<br>(%) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Propuesto (DTW)  | 0.267160                | 0.267159                | 0.000001              | 20.00       | 100.0               |
| Propuesto (DDTW) | 0.267160                | 0.267159                | 0.000005              | 20.00       | 100.0               |
| GWO              | 0.268066                | 0.267160                | 0.002815              | 19.42       | 90.3                |
| VNS              | 0.267806                | 0.267159                | 0.002465              | 19.95       | 93.5                |
| TS               | 0.267188                | 0.267159                | 0.000038              | 19.99       | 96.8                |
| ACO              | 0.273288                | 0.267159                | 0.007584              | 18.95       | 93.5                |
| ILS              | 0.267184                | 0.267171                | 0.000023              | 19.98       | 96.8                |
| PSO              | 0.277289                | 0.274579                | 0.010939              | 19.85       | 83.8                |
| WOA              | 0.277227                | 0.276524                | 0.009567              | 19.70       | 87.1                |
| EHO              | 0.277728                | 0.276524                | 0.007382              | 19.92       | 80.6                |
| SA               | 0.286431                | 0.281339                | 0.013206              | 19.35       | 87.1                |

### Lectura del resultado

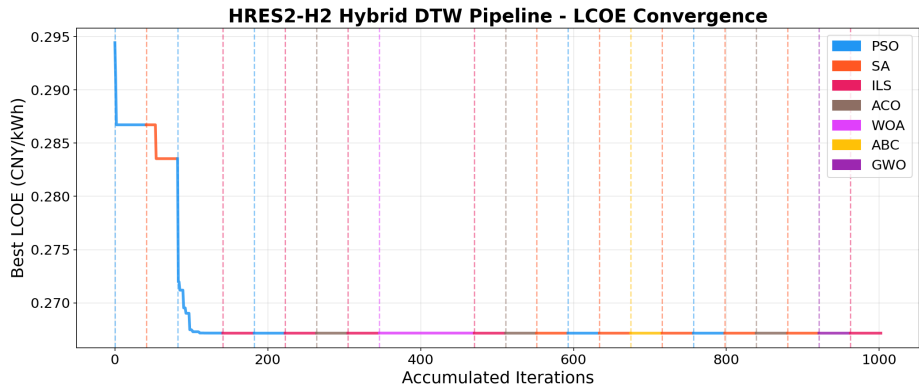
En 31 corridas, DTW y DDTW combinan la menor media y el mejor LCOE, AGSR en el límite permitido y factibilidad completa; los métodos base muestran mayor variabilidad y/o diseños inviables.

# Resultados HRES2-H<sub>2</sub>: convergencia del pipeline DTW



Las líneas verticales indican cambios de solucionador; la mejor solución global se conserva y la trayectoria se estabiliza en 0.267159 CNY/kWh.

# Resultados HRES2-H<sub>2</sub>: convergencia del pipeline DDTW



La señal derivativa mantiene la misma solución final; los cambios de metaheurística aparecen sobre los mismos plateaus de la trayectoria.

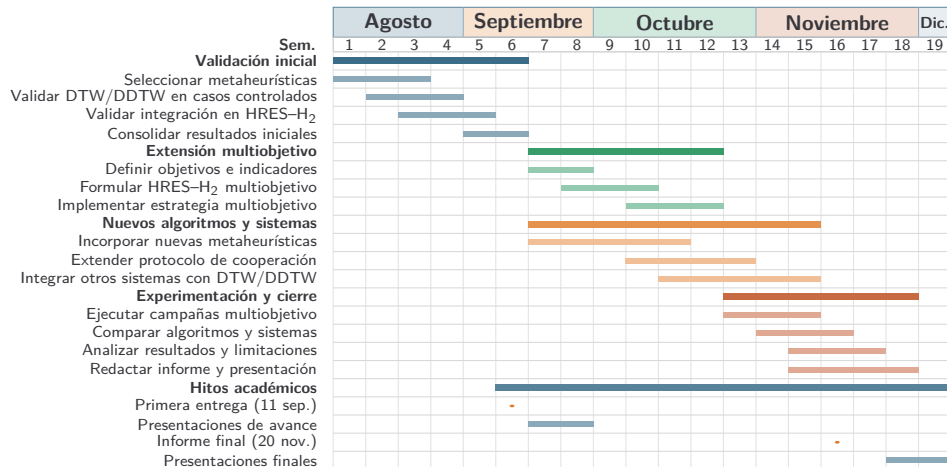
# Posicionamiento frente al trabajo relacionado

| Enfoque                   | Temporal  | Cambia MH completa | Requiere aprendizaje | Señal principal                                               |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Migración adaptativa      | parcial   | sí                 | no                   | mejora, diversidad o estancamiento                            |
| Selección por trayectoria | sí        | sí                 | sí                   | características y regresión de desempeño                      |
| DAC con aprendizaje       | sí        | sí                 | sí                   | estado aprendido y recompensa                                 |
| <b>Propuesta DTW/DDTW</b> | <b>sí</b> | <b>sí</b>          | <b>no</b>            | <b>forma reciente del fitness de la mejor solución global</b> |

**Diferenciación:** una señal interpretable, independiente del solucionador y sensible al orden temporal guía el intercambio entre metaheurísticas completas.

(mambrini2015design; jankovic2022trajectory; liu2025three; reijnen2025search)

# Plan de trabajo (agosto–diciembre de 2026)



La primera entrega cierra la validación inicial (semana 6); luego se amplían el enfoque multiobjetivo, las metaheurísticas y los sistemas antes del informe final.

- ① Un detector de estancamiento que usa la forma temporal del fitness y funciona con metaheurísticas heterogéneas.
- ② Un protocolo de transferencia que preserva la mejor solución global y adapta la inicialización al algoritmo receptor.
- ③ Un orquestador que alterna exploración y explotación según evidencia de la propia ejecución.
- ④ Una validación gradual que conecta benchmarks discretos y continuos con el dimensionamiento HRES-H<sub>2</sub>.
- ⑤ Una extensión para estudiar compromisos económicos y ambientales mediante  $\varepsilon$ -restricción adaptativa.

